

Лабораторная работа № 2(2.2)

Первоначальная настройка git

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: ZhaoXinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и первоначальной настройке системы контроля версий Git, а также по работе с удалёнными репозиториями.

Задание работы

1. Установить Git.
 2. Выполнить первоначальную настройку Git (имя пользователя, электронная почта, редактор, настройки отображения).
 3. Создать учётную запись на GitHub и настроить SSH-ключ.
 4. Создать первый репозиторий и выполнить базовые операции (add, commit, push).
 5. Ознакомиться с основными командами Git.
-

Ход выполнения работы

1. Проверка наличия и установка Git

Проверка, установлен ли Git в системе:

```
bash
```

```
git --version
```

Результат выполнения команды:

```
text
```

git version 2.47.0



```
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git --version
git version 2.47.0
```

Если Git не установлен, установка выполняется командой:

```
bash
```

```
sudo dnf -y install git
```

2. Первоначальная настройка Git

Установка имени пользователя и адреса электронной почты:

```
bash
```

```
git config --global user.name "ZhaoXinya" git config --global user.email "1132258332@rudn.ru"
```

Установка редактора по умолчанию:

```
bash
```

```
git config --global core.editor nano
```

Настройка отображения цветов:

```
bash
```

```
git config --global color.ui auto
```

Проверка всех настроек:

```
bash
```

```
git config --global --list
```

Результат:

```
text
```

```
user.name=ZhaoXinya user.email=1132258332@rudn.ru core.editor=nano color.ui=auto
```

```
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git config --global user.name "ZhaoXinya"
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git config --global user.email "1132258332@rudn.ru"
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git config --global core.editor nano
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git config --global color.ui auto
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ git config --list
user.name=ZhaoXinya
user.email=1132258332@rudn.ru
core.editor=nano
color.ui=auto
```

3. Создание учётной записи GitHub

Для работы с удалёнными репозиториями была создана (использована ранее созданная) учётная запись на GitHub:

- имя пользователя: Muzxnya ;
- отображаемое имя: zhao-xinya ;
- электронная почта: 1132258332@rudn.ru .

Muzxnya

Overview

Repositories6

Projects

Packages

Stars

zhao-xinya

Muzxnya · she/her

1132258332@rudn.ru

Edit profile

рудн

1132258332@rudn.ru

Popular repositories

Customize your pins

study_2025-2026_arch-pcPublic

TeX

study_2025-2026_os-introPublic

ZhaoXinya.github.ioPublic

Jupyter Notebook

2026-2-study-os2Public

大二上学期SCSS

2026-2-study-os2-2Public

大二上学期2TeX

study_202602-202606_oss-introPublic

24 contributions in the last year

Contribution settings

SepOctNovDecJanFebMarAprMay

Mon

Wed

Fri

Learn how we count contributions

LessMore

Contribution activity

Year: 2026

September 2026

При генерации были приняты значения по умолчанию (путь `/home/ZhaoXinya/.ssh/id_ed25519` , пустая парольная фраза).

Просмотр публичного ключа:

```
bash
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "1132258332@rudn.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ZhaoXinya/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ZhaoXinya/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ZhaoXinya/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AIqr3NvDUgwi7DPt/8LEAUySHqE5vGFw5TgMTFAHUnk 1132258332@rudn.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|Bo=OXo          |
|oB+*+oE         |
|.B*...+         |
|..++ . *        |
|... o = S       |
|o .+ o o        |
|.. .* o         |
|  o+ o          |
|  .o.o.         |
+-----[SHA256]-----+
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
cat: /home/ZhaoXinya/.ssh/id_ed25519.pub: No such file or directory
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAIJpDx6TqH1zFmU5EqMRpsB/f30Rv3qhemTZa9wc7hPXM 1132258332@rudn.ru
```

5. Добавление SSH-ключа в GitHub

Публичный ключ был добавлен в учётную запись GitHub:

1. Settings → SSH and GPG keys → New SSH key.
2. Title: `Fedora VM` .
3. Key type: `Authentication Key` .
4. Key: содержимое файла `~/.ssh/id_ed25519.pub` .

SSH keys

[New SSH key](#)

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys

 SSH	WSL-Laptop SHA256:vsZBBqUpY7sAdUj4yYIWLfbUw4e1raZZfYxEyJNTtg Added on Apr 10, 2026 Last used within the last 6 months — Read/write	Delete
 SSH	Fedora VM SHA256:AIqr3NvDVGwi7DPt/8LEAVgSHqE5vGFw5TgMTFAHVnk Added on Sep 14, 2026 Never used — Read/write	Delete

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

6. Проверка подключения к GitHub

Проверка SSH-соединения с GitHub:

```
bash
```

```
ssh -T git@github.com
```

Результат:

```
text
```

Hi Muzxnya! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Сообщение подтверждает, что SSH-ключ настроен корректно и аутентификация проходит успешно.

```
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ ssh -T git@github.com
Hi Muzxnya! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

7. Создание удалённого репозитория на GitHub

На GitHub был создан новый пустой репозиторий:

- имя репозитория: `study_202602-202606_os-intro` ;
- без файла README;
- без файла .gitignore;
- без лицензии.

8. Создание локального репозитория и первый коммит

Создание рабочего каталога:

```
bash
```

```
mkdir -p ~/work/study/2026-2027/os-intro cd ~/work/study/2026-2027/os-intro
```

Инициализация репозитория:

```
bash
```

```
git init
```

Создание файла README.md:

```
bash
```

```
echo "# os-intro" > README.md
```

Добавление файла в индекс и создание первого коммита:

```
bash
```

```
git add README.md git commit -m "feat(main): add README"
```

Переименование основной ветки в `main` :

```
bash
```

```
git branch -M main
```

9. Подключение удалённого репозитория и отправка изменений

Подключение удалённого репозитория:

```
bash
```

```
git remote add origin git@github.com:Muzxnya/study\_202602-202606\_os-intro.git
```

Отправка изменений на GitHub:

```
bash
```

```
git push -u origin main
```

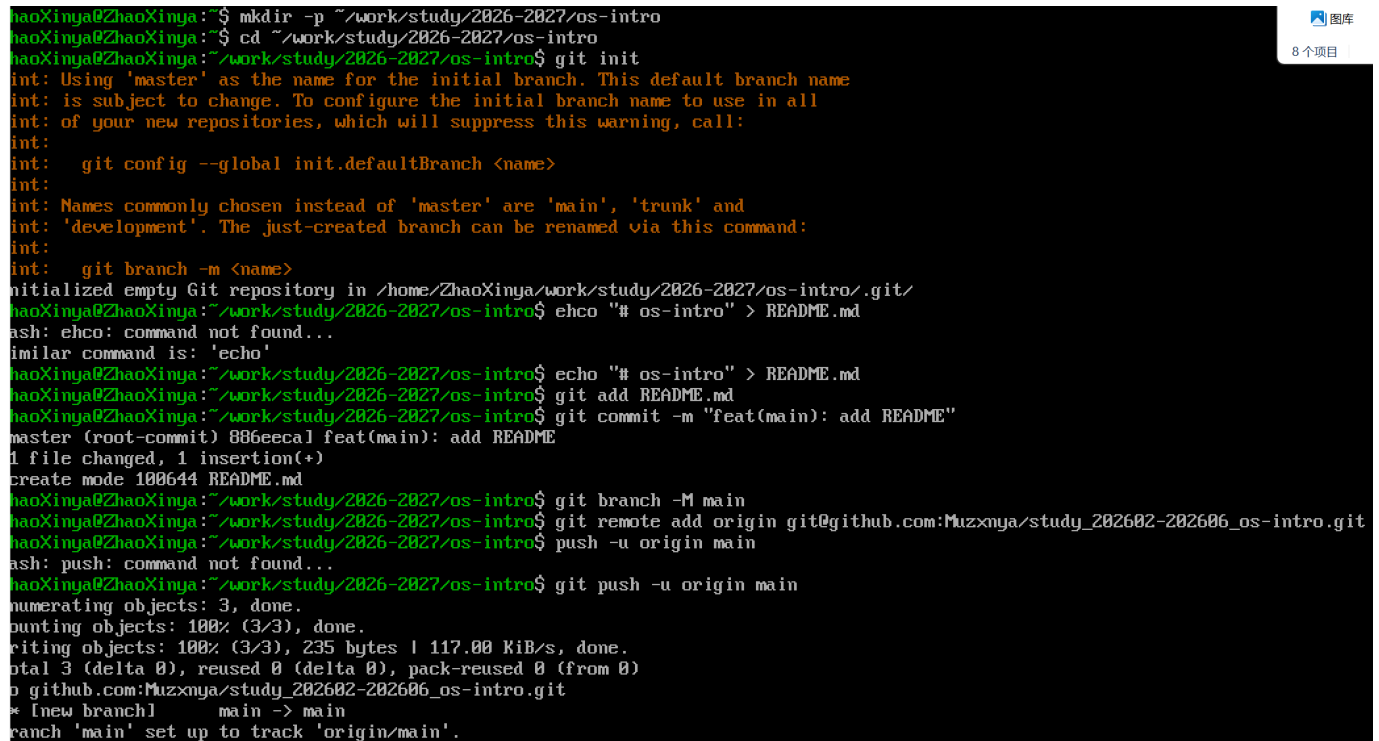
Результат выполнения команды:

```
text
```

Enumerating objects: 3, done. Counting objects: 100% (3/3), done. Writing objects: 100% (3/3), 235 bytes | 117.00 KiB/s, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 To github.com:Muzxnya/study_202602-202606_os-intro.git

- [new branch] main -> main Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.

Изменения успешно отправлены в удалённый репозиторий.

A terminal window with a dark background and light green text. The user is in a directory named /work/study/2026-2027/os-intro. They run 'git init', which shows a warning about the 'master' branch name. They then run 'git config --global init.defaultBranch main' and 'git branch -m main'. Next, they create a README.md file with 'echo "# os-intro" > README.md'. They add the file with 'git add README.md', commit it with 'git commit -m "feat(main): add README"', and finally push it to the remote repository with 'git push -u origin main'. The output shows the push was successful, with 3 objects enumerated and 235 bytes written. The terminal also shows the creation of a new remote branch 'main' tracking the remote 'main' branch.

```
haoXinya@ZhaoXinya:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/os-intro
haoXinya@ZhaoXinya:~$ cd ~/work/study/2026-2027/os-intro
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
initialized empty Git repository in /home/ZhaoXinya/work/study/2026-2027/os-intro/.git/
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ echo "# os-intro" > README.md
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git add README.md
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git commit -m "feat(main): add README"
master (root-commit) 886eeca feat(main): add README
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git branch -M main
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git remote add origin git@github.com:Muzxnya/study_202602-202606_os-intro.git
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ push -u origin main
hint: push: command not found...
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 235 bytes | 117.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Muzxnya/study_202602-202606_os-intro.git
 * [new branch]      main -> main
Branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

10. Проверка результата

После выполнения команды `git push` содержимое локального репозитория было проверено на GitHub. В репозитории присутствует файл `README.md` с содержимым `# os-intro`.

Muzxnya feat(main): add README 886eeca · 6 minutes ago

README.md feat(main): add README 6 minutes ago

README

os-intro

11. Основные команды Git

В ходе работы были использованы и изучены следующие основные команды Git:

Команда	Назначение
git init	Инициализация нового репозитория
git add	Добавление файлов в индекс
git commit	Создание коммита
git status	Просмотр состояния репозитория
git log	Просмотр истории коммитов
git remote add	Подключение удалённого репозитория
git push	Отправка изменений на удалённый сервер
git pull	Получение изменений с удалённого сервера
git branch	Работа с ветками
git config	Настройка параметров

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки установки и первоначальной настройки системы контроля версий Git. Были выполнены:

- настройка имени пользователя и электронной почты;
- генерация SSH-ключа и его добавление в учётную запись GitHub;
- создание удалённого репозитория на GitHub;
- создание локального репозитория и первый коммит;
- подключение удалённого репозитория и отправка изменений.

Освоены основные команды Git: `init`, `config`, `add`, `commit`, `branch`, `remote`, `push`.

Полученные навыки будут использоваться при выполнении последующих лабораторных работ, отчёты по которым размещаются в системе контроля версий.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое система контроля версий?

Система контроля версий (Version Control System, VCS) — это программное обеспечение, которое позволяет отслеживать изменения в файлах и каталогах с течением времени, хранить историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям и организовывать совместную работу нескольких разработчиков.

2. Что такое Git?

Git — это распределённая система контроля версий, разработанная Линусом Торвальдсом в 2005 году. Каждый разработчик имеет полную локальную копию репозитория, что позволяет работать автономно и синхронизировать изменения с другими участниками.

3. Чем отличается Git от других систем контроля версий?

Основные отличия Git:

- распределённость: у каждого пользователя есть полная копия репозитория;
- высокая производительность;
- целостность данных за счёт хеширования содержимого (SHA-1);
- поддержка нелинейной разработки (ветвление и слияние);
- локальные операции выполняются быстро, без обращения к серверу.

4. Что такое коммит?

Коммит (commit) — это фиксация изменений в репозитории. Каждый коммит содержит:

- уникальный идентификатор (хеш);
- автора и дату;
- сообщение (описание изменений);
- ссылку на родительский коммит.

5. Как настроить Git?

Первоначальная настройка Git выполняется командами:

```
bash
```

```
git config --global user.name "Имя" git config --global user.email "email@example.com" git  
config --global core.editor nano git config --global color.ui auto
```

Проверка настроек:

```
bash
```

```
git config --global --list
```

6. Как создать SSH-ключ?

```
bash
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "email@example.com"
```

После генерации публичный ключ (`~/.ssh/id_ed25519.pub`) добавляется в настройки GitHub: Settings → SSH and GPG keys → New SSH key.

7. Как подключить удалённый репозиторий?

```
bash
```

```
git remote add origin git@github.com:username/repo.git
```

Проверка подключённых удалённых репозиторий:

```
bash
```

```
git remote -v
```

8. Как отправить изменения на удалённый репозиторий?

bash

git push -u origin main

При первом push флаг `-u` устанавливает связь между локальной и удалённой ветками, после чего достаточно команды `git push`.

Библиография

1. Chacon, S. Pro Git / S. Chacon, B. Straub. – Apress, 2014. – 456 сс.
2. Loeliger, J. Version Control with Git / J. Loeliger, M. McCullough. – O'Reilly Media, 2012. – 456 сс.
3. Somasundaram, R. Git: Mastering Version Control / R. Somasundaram. – Packt Publishing, 2016. – 400 сс.
4. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: ZhaoXinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и первоначальной настройке системы контроля версий Git, а также по работе с удалёнными репозиториями.

Задание работы

1. Установить Git.
2. Выполнить первоначальную настройку Git (имя пользователя, email, редактор, настройки отображения).
3. Создать учётную запись на GitHub и настроить SSH-ключ.
4. Создать первый репозиторий и выполнить базовые операции (add, commit, push).
5. Ознакомиться с основными командами Git.

Ход выполнения работы

1. Проверка наличия и установка Git

Проверка, установлен ли Git:

```
bash
```

```
git --version
```

Если Git не установлен, установка выполняется командой:

```
bash
```

```
sudo dnf -y install git
```

 **ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ:** вывод команды `git --version`

2. Первоначальная настройка Git

Установка имени пользователя и адреса электронной почты:

```
bash
```

```
git config --global user.name "ZhaoXinya" git config --global user.email "1132258332@rudn.ru"
```

Установка редактора по умолчанию (например, nano):

```
bash
```

```
git config --global core.editor nano
```

Настройка отображения цветов:

```
bash
```

```
git config --global color.ui auto
```

Проверка всех настроек:

```
bash
```

```
git config --list
```

 **ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ:** вывод команды `git config --list`

3. Создание учётной записи GitHub и настройка SSH

Регистрация на GitHub: <https://github.com/>

Генерация SSH-ключа:

```
bash
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "1132258332@rudn.ru"
```

Просмотр публичного ключа:

```
bash
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Ключ добавляется в GitHub: **Settings** → **SSH and GPG keys** → **New SSH key**.

Проверка подключения:

```
bash
```

```
ssh -T git@github.com
```

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: генерация SSH-ключа

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: добавление ключа в GitHub

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: успешная проверка ssh -T [git@github.com](https://github.com)

4. Создание первого репозитория

Создание каталога проекта: `1132258332@rudn.ru1132258332@rudn.ru`

```
bash
```

```
mkdir -p ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro cd ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
```

Инициализация репозитория:

```
bash
```

```
git init
```

Создание файла:

```
bash
```

```
echo "# os-intro" > README.md
```

Добавление файла в индекс и создание коммита:

```
bash
```

```
git add README.md git commit -m "feat(main): add README"
```

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: git init и первый коммит

5. Подключение удалённого репозитория и push

Создание репозитория на GitHub с именем `study_2024-2025_os-intro`.

Подключение удалённого репозитория:

```
bash
```

```
git remote add origin git@github.com:ZhaoXinya/study\_2024-2025\_os-intro.git
```

Отправка изменений:

```
bash
```

```
git branch -M main git push -u origin main
```

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: git remote add origin и git push

6. Основные команды Git

Просмотр состояния репозитория:

```
bash
```

```
git status
```

Просмотр истории коммитов:

```
bash
```

```
git log --oneline
```

Просмотр различий:

```
bash
```

```
git diff
```

 ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: вывод команд git status и git log --oneline

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки установки и первоначальной настройки системы контроля версий Git. Были выполнены настройка имени пользователя и электронной почты, генерация и добавление SSH-ключа на GitHub, создание первого репозитория и отправка изменений на удалённый сервер. Освоены основные команды Git: `init`, `add`, `commit`, `push`, `status`, `log`.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое система контроля версий?

Система контроля версий (VCS) — это программное обеспечение, которое позволяет отслеживать изменения в файлах и каталогах с течением времени, а также возвращаться к предыдущим версиям.

2. Что такое Git?

Git — это распределённая система контроля версий, разработанная Линусом Торвальдсом. Каждый разработчик имеет полную копию репозитория, что позволяет работать автономно.

3. Чем отличается Git от других VCS?

- Распределённость: у каждого разработчика есть локальная копия всего репозитория.
- Высокая производительность.
- Надёжность за счёт хеширования содержимого.

4. Что такое коммит?

Коммит — это фиксация изменений в репозитории с уникальным идентификатором (SHA-1), автором, датой и сообщением.

5. Как настроить Git?

```
bash
```

```
git config --global user.name "ZhaoXinya" git config --global user.email "1132258332@rudn.ru"
```

6. Как создать SSH-ключ?

```
bash
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "1132258332@rudn.ru"
```

7. Как подключить удалённый репозиторий?

```
bash
```

```
git remote add origin git@github.com:username/repo.git
```

8. Как отправить изменения на удалённый репозиторий?

```
bash
```

```
git push -u origin main
```

Библиография

1. Chacon, S. Pro Git / S. Chacon, B. Straub. – Apress, 2014. – 456 cc.
2. Loeliger, J. Version Control with Git / J. Loeliger, M. McCullough. – O'Reilly Media, 2012. – 456 cc.
3. Somasundaram, R. Git: Mastering Version Control / R. Somasundaram. – Packt Publishing, 2016. – 400 cc.